

Seqüência de execução de um cronograma

1. Defina metas, escopos e superposições claras do projeto

escopos, já definidos na planilha orçamentária, metas, o prazo total da obra (pelo menos o prazo teórico, que deverá ser comprovado ou não ao término do planejamento), superposição... pelo menos as clássicas. (item 3)

2. Divida o projeto no mínimo em

Etapas

Serviços, e comece pelas etapas, só depois entre no detalhe dos serviços.

3. Indique os serviços na ordem e no momento certo de sua execução, não esquecendo algumas ordens “clássicas”.

Infra-estrutura, e depois estruturas.

Infra-estrutura

Estrutura

Formas antes de armação

Formas

Armação

Concreto depois de formas e armação

Formas

Armação



Concretagem



Cimbramento antes das formas

Formas



Cimbramentos



Estruturas e depois alvenarias,

Estruturas



Alvenarias



Alvenarias e depois revestimentos

Alvenarias



Revestimentos



Caixilhos e depois vidros

Caixilharias



Vidros



Ar condicionado e depois forro

Forros



Ar Condicionado central



Colocação de vidros e depois limpeza

Vidros

██████████

Limpeza

██████████

Preparo de base antes de pavimentação

Preparo das bases

██████████████████

Pavimentação

██████████████████

4. Quando tiver que elaborar o cronograma físico e financeiro , estabeleça juntamente coma as seqüências das Etapas, seus “pesos”

(se estes já não tiverem sido estabelecidos na faze de orçamento), se, estivermos planejando sem o orçamento , abaixo transcrevo algumas tabelas que tem sido útil na primeira rodada de um cronograma, estes pesos deverão ser confirmados do orçamento.

Como primeira rodada para efeito de pré análise, poderemos indicar, adotar estes pesos e as distribuições conforme **quadro de distribuição genérico.**

QUADRO I - QUADRO PERCENTUAL INCIDENTE DE VALOR POR ETAPA (EDIFÍCIO)

Serviços	Incidência (%)
Projetos	1,60 a 2,70
Instalação de obra	2,20 a 4,40
Serviços gerais	8,20 a 13,00

Trabalhos em terra	0,50 a 1,00
Fundações	4,50 a 6,50
Estrutura	14,00 a 19,00
Instalações	12,00 a 17,00
Alvenaria	3,30 a 6,50
Cobertura	0,60 a 1,10
Tratamentos	1,00 a 2,70
Esquadrias	5,50 a 7,50
Revestimentos	8,50 a 14,00
Pavimentação	4,50 a 7,50
Rodapés, soleiras e Peitoril	0,80 a 1,60
Ferragens	0,80 a 1,50
Pinturas	2,20 a 4,40
Vidros	1,00 a 2,20
Aparelhos	2,70 a 5,50
Complementação	0,50 a 0,90
Limpeza	0,15 a 0,45

QUADRO II -QUADRO PERCENTUAL (OUTRO VALOR)

Serviços	Incidência (%)
Instalações de canteiro	3,30
Serviços gerais	1
Movimento de terra	1,81
Fundação	5,58
Estrutura	23
Alvenaria	5,5
Instalação hidráulica	8
Instalação elétrica	7
Esquadria de madeira	7
Esquadrias	8,5

Revestimento interno	8
Revestimento externo	2
Forro	0,72
Impermeabilização	1,2
Pavimentação interna	5
Cobertura	1,0
Vidros	1,39
Pintura	3
Elevadores	5
Equipamentos	1
Reservas	0,5
Limpeza	0,5

QUADRO III - CASA

Serviços	Incidência (%)
Alvenaria	14,13
Cobertura	12,86
Revestimento externo	10,21
Fundação	9,15
Instalação hidráulica	8,29
Instalação elétrica	7,61
Esquadrias e ferragens	7,46
Forros	5,80
Aparelhos	4,99
Pisos	4,96
Outros	14,54

5. Determine a seqüência para os serviços e atribua os tempos e recursos compatíveis com as Composições de Preços Unitários

Tem sido muito comum, na elaboração de cronogramas, a ausência no momento de sua execução, das informações das produtividades (composições de preços unitários) , o que nos levou a utilizar tabelas (tabela Badra de produtividade, arq. 17) com estes informes ,de uma maneira genérica produzindo um primeiro cronograma, que deverá ser melhor avaliado com os dados específico de cada obra.

052 17 tabela de produtividade

TABELA BADRA DE PRODUTIVIDADE					COPYRIGH SBD Sistemática Badra de Dados & Assoc.					Dimensionamento			
ID	Serviço	Produtividade	Produção	Produção dia	Equipe	QUANTIDADE	PRAZO 1 EQ	EQUIPES	PRAZO				
ETAPA	SERVICOS PRELIMINARES												
	limpeza de terreno	1,00 h/m2	1,00 m2/h	8,00 m2/dia		100	12,50	3	4,17				
	demolições												
	alvenaria	0,80 h/m2	1,25 m2/h	10,00 m2/dia	2p+5s	100	10,00	3	3,33				
	concreto armado	1,60 h/m3	0,63 m3/h	5,00 m3/dia	2p+3s	100	20,00	3	6,67				
	tijolo macico s/aproveitamento	0,67 h/m2	1,50 m2/h	12,00 m2/dia	2p+3s	100	8,33	3	2,78				
	tijolo macico c/aproveitamento	1,33 h/m2	0,75 m2/h	6,00 m2/dia	2p+3s	100	16,67	3	5,56				

Colocando as quantidades de serviços

Obteremos o prazo de execução com a equipe unitária

Colocando o numero de equipes possíveis, obteremos um prazo ótimo

Portanto, permitindo que se possa elaborar um cronograma físico financeiro.

Onde identificamos:

Serviços (etapas do orçamento)

Pesos (percentuais ou adotados numa primeira “virada” ou calculado no orçamento)

Valores (calculado do orçamento, ou produto do peso ,por um valor global da obra (estimado ainda)).

Para cada etapa

Para cada mês,

Prazo de execução obtido pela Tabela Badra de Produtividade ou cpu

Percentual por mês.....obtido pelo quadro de distribuição genérico ou pelas informações técnicas.

(052 15)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1 °Mês		2 °Mês		3 °Mês		4 °Mês	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	DESPESAS INDIRETAS	154.647,33	6,34%	11.041,82	7,14%	11.041,82	7,14%	11.041,82	7,14%	11.041,82	7,14%
02	SERVICOS PRELIMINARES	84.739,56	3,47%	38.429,39	45,35%	118,64	0,14%	12.583,82	14,85%	118,64	0,14%
03	FUNDACAO	170.306,14	6,98%			94.502,88	55,49%	4.223,59	2,48%	17.183,89	10,09%
04	ESTRUTURA	455.640,51	18,68%							7.745,89	1,70%
05	ALVENARIA	427.212,58	17,51%								
06	IMPERMEABILIZACOES	30.767,48	1,26%							652,27	2,12%
07	ESTRUTURA METALICA	138.657,75	5,68%								
08	COBERTURA	18.871,84	0,77%								
09	MARCENARIA	13.302,16	0,55%								
10	SERRALHERIA	183.101,76	7,51%								
11	INSTALACOES ELETRICAS	266.228,16	10,91%					21.298,25	8,00%	21.298,25	8,00%
12	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	84.123,10	3,45%							7.175,70	8,53%
13	REVESTIMENTOS	44.850,16	1,84%								
14	FORROS	8.950,83	0,37%								
15	PISOS	271.184,47	11,12%								
16	VIDROS	43.607,29	1,79%								
17	PINTURA	11.649,32	0,48%								
18	SERVICOS COMPLEMENTARES	20.446,68	0,84%								
19	INSTALACOES ESPECIAIS	11.280,00	0,46%								
	TOTAL MENSAL	2.439.567,12	100,00%	49.471,21	2,03%	105.663,33	4,33%	49.147,49	2,01%	65.216,46	2,67%
	TOTAL GERAL ACUMULADO			49.471,21	2,03%	155.134,54	6,36%	204.282,03	8,37%	269.498,49	11,05%

serviços

pesos

valores

distribuição mensal

valores p/mes

Com estes resultados , de totais por mês, e acumulados, será então possível às análises de viabilidades, dando início a um cronograma mais real, levando-se em conta informação específica de cada obra.

O cronograma de barra, (Gantt) pode ser feito em planilhas excell, no entanto se o objetivo é evoluir nos resultados, onde estarão interagindo, tempos, interligações, caminho critico, recursos, haverá necessidade de serem adotados técnicas de sistemas de elaboração de cronograma, como o MS PROJECT da Microsoft, (sem demérito dos demais.)

Os sistemas atualmente no mercado, com os diagramas de Gantt como base poderão responder os planejamentos e como dimensionar os recursos, seu início, sua duração, seus custos, quando começa e termina sua programação dentro da tarefa. Além de controlar quando um recurso inicia seu trabalho num serviço, possibilitando sua remoção ou sua substituição. Desta forma, podendo “projetar” e administrar estes recursos ao longo do planejamento da obra.

E, estes recursos podendo ser, insumos (materiais e mão de obra) como equipamentos ou qualquer outro item gerador de despesas.

E, se os resultados não foram satisfatórios, há sempre a possibilidade de ajustar o planejamento inicial,

Segundo

regrinhas:

Procure tornar seu planejamento compatível com as peças orçamentárias, possíveis de verificação ao longo das obras.

Para isto, o cronograma começa na montagem do orçamento, e recomendo sempre que possível, que, os serviços constantes na planilha de orçamento façam parte dos itens a serem “planejados” nos cronogramas (o que você orça é aquilo que você planeja, os mesmos serviços com os mesmos custos)

ANALISE NOVAMENTE as Metas, escopos e suas premissas.

A principal meta de um cronograma é o prazo inicial e final da obra, portanto, todas as modificações em sua elaboração, deveriam estar voltadas ao tempo ótimo de sua construção.

Aliado há este tempo, é importante avaliar-se seus desembolsos mensais. Não seria novidade no estudo de um cronograma executivo (ao nível de serviços) para que sejam atendidas condições financeiras de aporte de valores, modificar escopos ou premissas de produtividade, por melhor que estas tenham sido adotadas.

Calcule o tempo de uma tarefa em função de sua produção e equipes envolvidas (consulte a Tabela Badra de Produtividade).
--

Tenha sempre em mãos a data de termino do projeto.
--

(Continua arquivo forma de de apresentação de cronogramas)

Eng. Pedro Antonio Badra , Julho de 2003.